

BodyLab: motor antropométrico local-first y medición corporal verificable dentro del ecosistema Fitness

Alejandro Buendía

Proyecto Fitness — BodyLab & TrainingLab
Repositorio: <https://github.com/SCP-00/Fitness>
Proyecto personal de código abierto

Resumen—BodyLab es la mitad científica del ecosistema Fitness: una aplicación local-first, sin servidor y sin telemetría, que registra medidas antropométricas, las convierte en indicadores matemáticos con referencia explícita, las visualiza en 2D y 3D y educa sobre la ejecución de ejercicios. Este documento describe el sistema completo: el modelo de datos y su contrato JSON, los doce paquetes puros del motor, las fórmulas implementadas, el catálogo de 143 ejercicios con su capa de técnica y su rig de movimiento, la estrategia de licencias del material gráfico, cada una de las ocho interfaces de usuario con su contrato de diseño responsivo, el modelo de calidad con 815 pruebas de núcleo y 110 de interfaz, y el estado al que el proyecto quiere llegar. El principio rector no es estético sino epistémico: la aplicación comunica datos con su referencia, nunca juicios de valor sobre el cuerpo.

Index Terms—antropometría, composición corporal, aplicación local-first, IndexedDB, TypeScript, visualización 3D, licencias de contenido, verificación de software.

I. Introducción

I-A. Problema

Las aplicaciones comerciales de seguimiento corporal presentan tres problemas estructurales: (i) convierten la medición en juicio — puntuaciones de atractivo, “niveles” sin base citada, comparaciones sociales; (ii) exigen subir datos corporales a un servidor, lo que convierte información sensible en un riesgo permanente; y (iii) implementan fórmulas antropométricas sin declarar cuál usan ni con qué referencia, de modo que el usuario no puede auditar el número que lee.

I-B. Enfoque

BodyLab invierte las tres decisiones. Es local-first (IndexedDB en el dispositivo, ningún backend, ningún dato sale de la máquina); entrega proximidad a una referencia configurable en lugar de una nota de mérito; y expone cada fórmula con su fuente, de manera que el resultado es reproducible a mano.

I-C. Aportaciones de este documento

(1) La arquitectura completa con la regla dura de independencia del núcleo; (2) el inventario de motores y fórmulas; (3) el catálogo de ejercicios y su capa didáctica; (4) la descripción de cada interfaz con su contrato de

diseño; (5) el modelo de verificación; y (6) la hoja de ruta hacia el estado objetivo.

II. Trabajos relacionados y decisión de alcance

Se estudiaron dos mercados antes de escribir código, con el criterio de no construir características caras sin evidencia de utilidad real. En el mercado chino, las aplicaciones de referencia usan GIF en bucle más texto como unidad didáctica del movimiento — es el estándar del mercado, no un extra — y se diferencian por el volumen de entrenamiento (series $\times$ peso $\times$ reps) y por ejercicios personalizados. En el mercado estadounidense, el análisis de los foros de la comunidad muestra que la petición más votada durante años es el generador de series de calentamiento, y que el feed social es el motor de crecimiento de esas aplicaciones.

De ese estudio se derivan dos decisiones de alcance. Primero: el material animado de calidad es obligatorio, no decorativo. Segundo: el feed social queda deliberadamente fuera — contradice el modelo de privacidad que justifica el proyecto. Los detalles y las fuentes se conservan en el documento de investigación del repositorio [1].

III. Arquitectura

III-A. Monorepositorio

El sistema vive en un workspace de pnpm. La estructura separa estrictamente motor, integraciones, contratos y aplicaciones (Fig. 1).

III-B. Regla dura de independencia

bodylab/core/* no puede importar React, Three.js, Tauri, APIs del DOM ni componentes de interfaz. La consecuencia práctica es que toda la matemática es determinista y ejecutable en cualquier entorno: navegador, pruebas, línea de comandos y la segunda aplicación del ecosistema. La regla no está mecanizada por una comprobación automática; se defiende en revisión, y un archivo de core/ que importe react o three es un defecto.

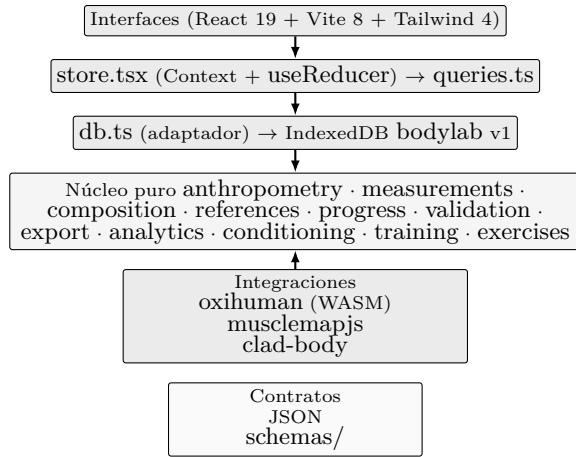


Figura 1. Capas del sistema. El flujo de datos es unidireccional: componentes → store → queries → adaptador → IndexedDB. El núcleo no importa React, Three.js, Tauri ni DOM.

Cuadro I
Paquetes del núcleo y responsabilidad

Paquete	Responsabilidad
anthropometry	McCallum, Venus, Adonis, WHtR, marco óseo, índice global
measurements	modelo de datos; historial completo sin sobrescritura
composition	US Navy, IMC, somatotipo
references	perfiles de referencia configurables
progress	evolución temporal y snapshots comparables
validation	validación de entradas y de datos
export	CSV, JSON y paquete .bodylab
analytics	edad corporal, riesgo, predicción, correlación
exercises	catálogo, rasgos, equipo, técnica y rig
conditioning	ejes de acondicionamiento
training	planificación semanal y de sesión
database	esquema y patrón repositorio

III-C. Alias de importación

Los paquetes del núcleo se consumen por alias (@fitness/bodylab-<paquete>) que apuntan directamente al código fuente. Añadir un paquete obliga a actualizar seis mapas — vite.config.ts raíz, vite.config.ts y vite.config.ts de la aplicación web, su tsconfig.app.json, y vite.config.ts con tsconfig.app.json de TrainingLab — todos ellos cargados de consecuencias: un mapa desincronizado produce fallos de resolución que sólo aparecen en una de las dos aplicaciones. La excepción es database, que no tiene alias y se importa por ruta relativa.

III-D. Contratos y persistencia

Los esquemas JSON compartidos viven en packages/contracts. La persistencia es IndexedDB (base bodylab, versión 1) con almacenes para metadatos, perfil, medidas, snapshots, series de ejercicio y esfuerzos máximos; existe una migración automática desde el formato antiguo en

localStorage. Las medidas conservan historial completo, los identificadores son UUID y las marcas de tiempo ISO-8601; las unidades canónicas son kg y cm. Toda la aplicación funciona sin red.

III-E. Distribución

La misma base de código se sirve como aplicación web y se empaqueta como aplicación de escritorio con Tauri 2 (BodyLab, versión 1.0.0-beta.6, identificador com.bodylab.desktop), con instaladores NSIS y MSI y actualización manual y opcional desde preferencias: no hay descargas en segundo plano.

IV. Motores de dominio

IV-A. Antropometría y composición

El motor implementa fórmulas publicadas y las mantiene en un solo lugar: proporciones de McCallum, Venus y Adonis, relación cintura–altura (WHtR), clasificación de marco óseo, índice global, composición por el método de la Marina de EE. UU. y índice de masa corporal. El cálculo de referencia en la interfaz reexporta las funciones del núcleo (lib/constants.ts) en lugar de reimplementarlas, lo que evita la divergencia clásica entre lo que se muestra y lo que se calcula.

IV-B. Perfiles de referencia, no “cuerpo ideal”

La aplicación compara contra perfiles de referencia configurables (salud, antropométrico, definido por el usuario). La semántica es “proximidad a la referencia”, y la interfaz evita cualquier lenguaje valorativo. Este es el compromiso de diseño más importante del producto y condiciona todas las pantallas.

IV-C. Analítica

El paquete analytics deriva edad corporal, riesgo de salud, predicción de tendencia y correlaciones entre métricas. Son indicadores derivados, siempre acompañados de la métrica de origen y del período, de modo que el usuario puede reproducir el número.

IV-D. Validación

validation actúa en dos frentes: entradas del formulario y coherencia del conjunto de datos. Un caso real detectado por esta capa: la altura se almacena en metros, y un valor de 178 (centímetros) hace que el validador rechace la medida; el error se propaga a cualquier consumidor, incluida la generación de capturas de documentación.

V. Catálogo de ejercicios y capa didáctica

V-A. Catálogo

El paquete exercises contiene 143 ejercicios con nombre bilingüe, categoría, dificultad (1–5), potencial hipertrófico (1–5), descripción bilingüe y participación muscular por intensidad (sinergista, secundaria, primaria) sobre un vocabulario de 34 grupos musculares — más granular que el de las aplicaciones comerciales estudiadas, que archivan cada ejercicio bajo un único músculo.

Cuadro II
Cobertura de material y licencia

Fuente	Ejerc.	Licencia	Estado
GIF animado	36	permiso del autor	en uso
Par de fotos	64	Unlicense (dominio público)	en uso
Sin material	43	—	dibujo propio

V-B. Rasgos y equipo

traits.ts describe cada ejercicio por patrón de movimiento (28 patrones), tipo de carga, ejes de progresión y estrés articular; equipment.ts modela 19 capacidades y presets de equipamiento con carga máxima e incremento. Gracias a ello el planificador de la otra aplicación puede prescribir solamente lo que el usuario posee.

V-C. Rig de movimiento

demo.ts codifica cada patrón como una secuencia de posturas (PatternDemo) con vista lateral o frontal, anclaje (tobillo o cadera), presencia de suelo, fotogramas y articulaciones relevantes. Es cinemática pura, sin activos gráficos: la misma fuente alimenta el dibujo animado de respaldo y, en el estado objetivo, la generación de siluetas por difusión local (Sec. IX).

V-D. Técnica y esfuerzo

technique.ts aporta, por patrón, nivel técnico (1–5), motivo del nivel, tempo, respiración, preparación, ejecución, errores frecuentes, seguridad y una nota de esfuerzo en RIR (reps in reserve). El objetivo pedagógico es que el usuario entienda por qué un movimiento es difícil, no sólo que lo sea.

V-E. Material gráfico y licencias

La cascada de medios es GIF → par de fotografías → dibujo propio, y nunca deja un hueco vacío (Tabla II).

Se descartaron explícitamente las bibliotecas cuya licencia prohíbe la redistribución. La auditoría que mantiene esta tabla compara el catálogo real con una hoja externa de referencia y comprueba tres invariantes: ningún ejercicio sin músculo primario, ninguna entrada huérfana en el manifiesto de medios y ningún grupo muscular del vocabulario sin ejercicio que lo entrene [2].

VI. Visualización

2D. El mapa corporal asigna color a cada región muscular a partir de las puntuaciones por músculo; es la vista que responde “qué está entrenado y qué no”.

3D. El explorador usa un modelo paramétrico (OxiHuman, WASM) que se importa dinámicamente sólo al abrir la pestaña: Three.js, los controles de órbita y el cargador WASM no entran en el paquete inicial. Los ayudantes oxim-parser.ts y morph-mapper.ts traducen medidas a deformación del mallado.

Cuadro III
Interfaces de BodyLab

Ruta	Pantalla	Propósito y acción primaria
/	Panel	Estado actual y analítica; “medir ahora”
/measure	Medición guiada	Sesiones paso a paso con progreso; guardar sesión
/history	Historial	Serie temporal completa, sin sobrescrituras; comparar
/body	Cuerpo	Mapa 2D, explorador 3D y registro de ejercicio
/progress	Progreso	Línea temporal y comparación A/B de instantáneas
/references	Referencias	Perfiles contra los que se compara; definir
/data	Bóveda de datos	Exportar e importar .bodylab; respaldar
/settings	Preferencias	Idioma, tema, unidades, privacidad

Cuadro IV
Contrato de interfaz (verificado en dispositivo real)

Regla	Compromiso
Objetivos táctiles	≥ 44px en teléfono
Campos de entrada	≥ 16px de tipografía (evita el zoom de Safari)
Zonas seguras	viewport-fit=cover y env(safe-area-inset-*)
Altura de ventana	100dvh, no 100vh
Desbordamiento	Sin scroll horizontal desde 320px
Números	Coma decimal española: nunca parse-Float directo
Modales	Hoja inferior en teléfono, tarjeta en escritorio

Rendimiento del material animado. Los GIF se cargan con IntersectionObserver y se pausan conmutando el atributo de origen, de modo que una pantalla con veinte ejercicios no descarga veinte animaciones. Esta restricción — no sólo estética — explica por qué el dibujo propio es preferible a un vídeo.

VII. Interfaces

Ocho pantallas más el armazón común. Todas viven bajo la misma Layout con barra lateral en escritorio y navegación inferior en teléfono, y todas usan enrutado por hash, decisión que permite que la aplicación funcione en cualquier servidor estático y dentro del contenedor de escritorio sin reescritura del servidor. Las Tablas III y IV resumen el contrato.

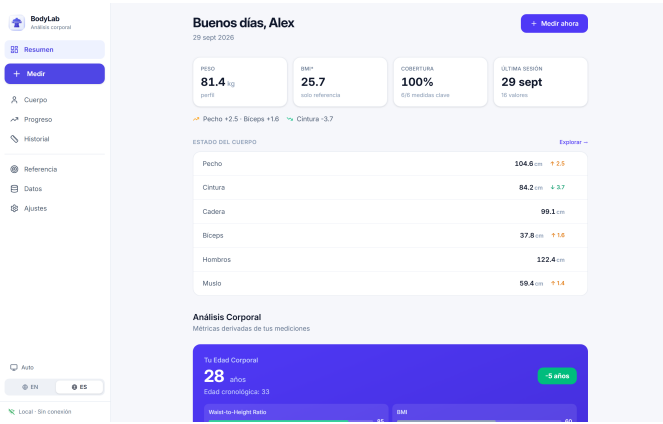


Figura 2. Panel principal: indicadores, analítica y accesos a los flujos de medición.

VII-A. Panel (/)

Puerta de entrada y resumen: indicadores del período, analítica derivada y acceso directo a la medición. Es la única pantalla que mezcla datos de varias fuentes, y por eso se limita a presentarlos: ningún cálculo nuevo se origina aquí. La Fig. 2 muestra el estado en escritorio.

VII-B. Medición guiada (/measure)

594 líneas de lógica: es la pantalla más densa del producto y la que materializa la filosofía. Presenta cada medición con su instrucción técnica, agrupa los pasos en sesiones y muestra el progreso. El usuario puede guardar la sesión parcialmente; el historial nunca se sobrescribe, de modo que un error de hoy es un dato de hoy y no la destrucción de la medición de ayer.

VII-C. Historial (/history)

1000 líneas: la pantalla que más creció con el uso real (Fig. 3). Presenta series por métrica con el historial completo y permite comparar dos momentos. Un defecto real detectado en producción justifica el modelo de verificación descrito en la Sec. VIII: la minificación convirtió una lectura antes de declaración (temporal dead zone) en una pantalla en blanco, invisible en desarrollo y visible para el usuario. La corrección se acompañó de una prueba que monta cada pantalla del producto.

VII-D. Cuerpo (/body)

Tres bloques en una columna: mapa muscular 2D interactivo, explorador 3D importado de forma diferida y registro de ejercicio con guías animadas. La pestaña 3D se carga sólo si el usuario la abre, y el registro de ejercicio escribe en el mismo almacén que consume TrainingLab al exportar.

VII-E. Progreso (/progress)

Compara dos instantáneas cualesquiera lado a lado, con la línea temporal completa. Es la pantalla que responde “¿estoy mejor que hace tres meses?” sin adjetivos.

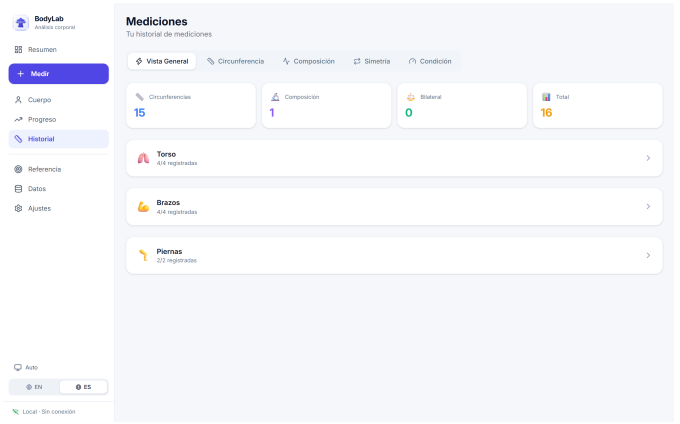


Figura 3. Historial: series temporales con historial completo y comparación entre instantáneas.

VII-F. Referencias (/references)

Define y muestra los perfiles de referencia. Aquí se hace explícito el compromiso del producto: la referencia es un parámetro del análisis, no una autoridad moral.

VII-G. Bóveda de datos (/data)

Exportación e importación completa en formato .bodylab, más CSV y JSON. Es la única pantalla que habla directamente con el adaptador de base de datos, porque su unidad de trabajo es la base entera y no una entidad. La existencia de esta pantalla es lo que hace creíble la promesa local-first: los datos se pueden sacar.

VII-H. Preferencias (/settings)

Idioma, tema, unidades y opciones de privacidad. La actualización de la aplicación de escritorio vive aquí y es manual: se consulta cuando el usuario lo pide y nunca descarga en segundo plano.

VII-I. Teléfono

La misma interfaz con el contrato de la Tabla IV. La Fig. 4 documenta el comportamiento verificado en un iPhone (414×896 px): cero controles por debajo de 44 px, ningún campo con tipografía inferior a 16 px y sin desbordamiento horizontal.

VIII. Modelo de calidad

La verificación es acumulativa y se ejecuta antes de cualquier publicación (Tabla V).

Dos prácticas merecen mención. Primero, un umbral de cobertura del 80 % en el núcleo. Segundo, la documentación se verifica como el código: las capturas se generan con un guión que siembra datos realistas en el paquete compilado, exige una cadena esperada en pantalla y rechaza la de estado vacío. La primera versión de ese guión produjo cinco imágenes idénticas del asistente de bienvenida; el fallo era del instrumento, no del producto, y se corrigió añadiendo contexto de navegador por captura.



Figura 4. Vista de teléfono: navegación inferior, objetivos táctiles y respeto de las zonas seguras.

IX. Proceso de desarrollo y operación

IX-A. Convenciones del código

El repositorio es un workspace de pnpm sobre Node ≥ 20 . Los identificadores y comentarios van en inglés; el texto visible de la interfaz va en español, con bienvenida bilingüe gestionada por un diccionario central. TypeScript es estricto en todo el árbol y la aplicación web añade verbatimModuleSyntax y erasableSyntaxOnly. El formato es responsabilidad de Prettier y el análisis estático de oxlint (que se exige sin avisos); no hay configuración de ESLint y añadirla sería un defecto de proceso.

Una convención merece ser destacada por su carácter de seguridad: nunca se interpreta una entrada numérica del usuario con parseFloat o parseInt directos, porque el separador decimal español (75,5) se truncaría silenciosamente a 75. Existe un único ayudante de parseo y es obligatorio; la regla es de interfaz porque vive en los campos.

Cuadro V
Niveles de verificación

Nivel	N	Qué protege
Núcleo (raíz)	815	fórmulas, contratos, base de datos, integridad de datos, adversarios
Interfaz (web)	110	páginas, integración total, contratos con el núcleo
Extremo a extremo	21	14 flujos de producto, 5 de cero confianza, 2 de rayos X anatómicos
Estático	—	oxlint sin avisos, TypeScript estricto, Prettier
Invariantes	—	auditoría de catálogo y de material

Cuadro VI
Trazabilidad requisito → implementación → verificación

Requisito	Implementación	Verificación
Sin servidor	IndexedDB y adaptador	pruebas de integridad de datos
Exportar todo	paquete export y bóveda	pruebas de exportación y flujos E2E
Funcionar sin red	aplicación estática	sin peticiones de red
Fórmulas citadas	core/anthropometry	18 pruebas de referencias y composición
Núcleo independiente	regla de revisión	pruebas de contrato con el núcleo
Licencias limpias	aviso de terceros y manifiesto	auditoría de catálogo y material
Contrato responsivo	capa de tokens y hoja de estilo	montaje de páginas y auditoría

IX-B. Integración continua y distribución

Los flujos de trabajo viven en la raíz del repositorio, no dentro del monorepositorio, porque el proveedor de integración continua no lee el directorio de flujos de un subdirectorio; cada trabajo se ejecuta desde fitness-ecosystem y las sobrescrituras de directorio por paso escriben la ruta completa. Hay tres flujos: integración (pruebas, análisis estático, tipos y compilaciones de producción de ambas aplicaciones), publicación (construye los instaladores de ambas aplicaciones, publica un alias estable para que los enlaces de descarga sobrevivan a los cambios de versión, y firma únicamente cuando existen los secretos) y despliegue de la demostración pública. La disciplina de publicación es explícita: se ejecuta la puerta de verificación completa en local antes de subir nada, y se sube una sola vez por bloque de trabajo.

IX-C. Trazabilidad de requisitos

La Tabla VI relaciona cada compromiso del producto con su implementación y con la verificación que lo protege.

X. Estado actual y hoja de ruta

X-A. Construido y verificado

Motor antropométrico y de composición; catálogo de 143 ejercicios con rasgos, equipo, técnica y rig; capa de ma-

terial con licencias documentadas; las ocho interfaces con contrato responsivo; aplicación de escritorio con instalador firmable y actualización manual; integración diferida 3D; exportación completa; y el modelo de verificación descrito arriba. Número de referencia: 815 pruebas de núcleo, 110 de interfaz y 21 flujos de navegador en verde.

X-B. Estado objetivo

El objetivo declarado no es añadir funciones, sino cerrar tres frentes:

1. Cobertura didáctica completa. Cerrar los dos huecos que la auditoría encontró: trabajo de trapecio (hoy el vocabulario existe pero no hay ejercicios primarios suficientes) y un bloque de movilidad y stretching que hoy es inexistente, con esquema de tiempo sostenido en lugar de series y repeticiones.
2. Material de las 43 entradas sin imagen. Siluetas generadas localmente a partir del rig propio (el rig produce mapas de postura en formato de puntos anatómicos que un modelo de difusión local convierte en imagen), con revisión humana obligatoria antes de publicar y sin usar nunca material de terceros como entrada.
3. Historial compartido del hogar. Un registro opcional en la red local, con interruptor explícito, para que varias personas de la casa compartan el mismo historial sin servidor externo ni cuenta.

X-C. Criterio de terminación

El proyecto declara una versión completa sólo si se cumplen simultáneamente: 100 % de requisitos MUST, 100 % de los criterios críticos de aceptación, 100 % de las pruebas críticas, cero defectos prioridad 0 y 1, exportación y restauración correctas, funcionamiento sin red, compilación de la versión de escritorio, licencias y atribuciones completas, documentación completa y alcance congelado. No se admite declarar terminado “porque se ve acabado”.

XI. Conclusiones

BodyLab demuestra que una aplicación de medición corporal puede ser rigurosa, privada y comprensible a la vez: mantiene la matemática en un núcleo puro y verificable, expone sus referencias, conserva el historial completo y no pide permiso a ningún servidor para funcionar. El trabajo pendiente no es de arquitectura sino de contenido y de cierre: completar la cobertura didáctica, dar imagen a las entradas que hoy sólo tienen dibujo, y extender el historial al hogar sin romper la promesa de que los datos no salen de la máquina.

Referencias

- [1] Proyecto Fitness. Validación de características: investigación de comunidades china y estadounidense. Documento de investigación del repositorio, 2026.
- [2] Proyecto Fitness. Auditoría de datos de ejercicios y cobertura del catálogo. Documento de auditoría del repositorio, 2026.
- [3] Proyecto Fitness. Arquitectura de referencia del monorepositorio. Documento de arquitectura del repositorio, 2026.

- [4] Proyecto Fitness. Especificación de producto y criterio de terminación. Documento de producto del repositorio, 2026.
- [5] Proyecto Fitness. Contrato de diseño de interfaz y reglas responsivas. Documento de diseño del repositorio, 2026.